

Avaliação da Lista 4 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(1) Força de Lorentz e potenciais eletromagnéticos

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e usa de maneira funcional os índices, os potenciais Φ e A^i e a escrita tensorial da força de Lorentz. Há apenas pequena oscilação entre a presença explícita de c no início e a adoção posterior de unidades naturais, o que poderia ser explicitado com mais cuidado.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento é bem encadeado e segue de perto a estratégia do texto de aula: primeiro reescreve-se o termo magnético com o símbolo de Levi-Civita, depois reorganizam-se os termos até aparecer dA^i/dt , e por fim aplica-se a segunda lei de Newton. A exposição é um pouco mais compacta que a das notas, mas permanece inteligível.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial e conduzem à forma pedida,

$$\frac{d}{dt}(p^i + eA^i) = -\partial^i(e\Phi - e\dot{x}_j A^j).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item. A única observação é que a convenção adotada para as unidades poderia ser anunciada mais cedo, para evitar pequena sensação de troca de quadro no meio da conta.

(2) Superpotencial e equações de Lagrange

Uso de notação apropriada: a notação é suficiente para acompanhar a solução, com introdução de U , K , W_{ij} e p_i . Ainda assim, em comparação com o texto-base, a apresentação fica mais carregada, e a distinção entre momento linear e quantidade obtida após a inclusão de A_i poderia ser feita de maneira mais direta.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia central da aula aparece corretamente: escrever a lagrangiana como $L = K - U$ com

$$U(t, q, \dot{q}) = \Phi(t, q) - \dot{q}^i A_i(t, q)$$

e usar a equação de Euler–Lagrange para recuperar a equação do item anterior. A dedução, porém, ficou mais concisa que no texto de aula e depende de hipóteses implícitas sobre a forma da energia cinética e a independência de W_{ij} em relação às coordenadas.

Cálculos corretos passo a passo: o conteúdo matemático está correto no quadro simplificado usado pelo estudante e leva à estrutura desejada para carga unitária. A resposta chega essencialmente à equação pedida, mas a passagem em que se elimina a dependência de K em relação a q^i poderia ser mais justificada, como nas notas em coordenadas cartesianas.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual grave, mas há pequena fragilidade de generalidade neste item. A resposta funciona no cenário apropriado ao texto, porém a justificativa intermediária merecia explicitar melhor em que sentido se está trabalhando com a partícula livre em coordenadas adequadas.

(3) Equações de movimento em coordenadas esféricas

Uso de notação apropriada: a notação é boa e compatível com a da aula, com uso correto de r , θ , ϕ , ℓ e μ . A apresentação é suficientemente consistente para acompanhar os três graus de liberdade.

Clareza de exposição e argumentação: o item está bem encaminhado. O estudante identifica corretamente que ϕ é coordenada cíclica, obtém a constante ℓ e depois trabalha a equação de θ até chegar à segunda constante de movimento. A solução é mais espalhada em etapas do que a apresentada nas notas, mas a lógica central permanece clara.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial. A solução obtém a equação radial na forma esperada, identifica

$$\ell = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$$

e chega corretamente à constante

$$\mu^2 = (mr^2 \dot{\theta})^2 + \ell^2 \cot^2 \theta.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção conceitual relevante neste item. Apenas seria desejável destacar de maneira mais limpa, como no texto de aula, a separação entre as equações para r , θ e ϕ .

(4) Potencial efetivo e lagrangiana efetiva

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e o estudante usa corretamente V_{ef} e as constantes μ e ℓ . A escrita, porém, ficou mais condensada que a do texto-base justamente no momento em que se reduz o problema à variável radial.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia do item está correta: usar $\csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$ e substituir a constante obtida no item anterior para identificar o termo efetivo em r^{-2} . A argumentação, contudo, poderia ser mais explícita ao isolar a dinâmica radial e ao escrever a lagrangiana efetiva como problema unidimensional independente.

Cálculos corretos passo a passo: o potencial efetivo obtido é o esperado,

$$V_{\text{ef}}(r) = \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2}.$$

O conteúdo essencial do item está correto, ainda que a forma explícita de

$$L_{\text{ef}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2}$$

merecesse aparecer com mais destaque, como nas notas.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual grave. O principal ponto a melhorar é a transparência da redução para o problema radial efetivo.

(5) Hamiltoniana e energia mecânica

Uso de notação apropriada: a notação é funcional e consistente com a abordagem via lagrangiana efetiva. O estudante emprega corretamente H e a expressão radial associada ao item anterior.

Clareza de exposição e argumentação: a solução é breve, mas coerente. O caminho escolhido — usar diretamente a descrição efetiva — é plenamente legítimo e está de acordo com a observação do próprio enunciado de que essa via é a mais simples.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial e conduzem à forma conservada da hamiltoniana,

$$H = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2},$$

que representa a energia mecânica do sistema no caso presente, em que a lagrangiana original não contém potencial escalar adicional.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item. Apenas seria conveniente explicitar de forma mais direta a ligação entre a hamiltoniana efetiva calculada e a energia da lagrangiana completa em coordenadas esféricas.